

29. A charge faz referência à partilha da África. Observe os protagonistas do processo.



(<http://oficinadahistoriadb.blogspot.com.br/p/tema-12.html>. Adaptado)

A partilha da África

- (A) teve como um dos fundamentos o neocolonialismo exercido pelas potências europeias, que necessitavam de matérias-primas e de mercados consumidores.
- (B) representou a continuação das políticas coloniais bem-sucedidas dos ingleses e espanhóis implantadas na América Anglo-Saxônica.
- (C) colocou em destaque os países europeus mais militarizados, os únicos capazes de ocupar o espaço africano por meio da força das armas.
- (D) foi liderada pela Espanha e por Portugal, que assumiram o compromisso de implantar o catolicismo entre os diversos grupos étnicos africanos.

30. Considere as condições dos trabalhadores nas primeiras décadas do século XX.

As jornadas de trabalho, incrivelmente longas, chegavam em alguns casos a 15 horas. Os locais de trabalho eram geralmente dos mais insalubres, caracterizando-se pela sujeira, excessivo barulho e falta de iluminação. Os baixos salários constituíam regra, com alto índice de desemprego entre os homens, pela utilização da mão de obra mais barata das mulheres e crianças. Proliferavam "doenças sociais", resultantes da miséria e das más condições de trabalho, sendo a tuberculose uma das mais comuns.

(Raymundo Campos, *História do Brasil*. São Paulo: Atual, 1991)

O contexto mostrado no texto destaca

- (A) a frágil legislação trabalhista que somente seria consolidada a partir dos anos de 1930, no governo varguista.
- (B) a necessidade de formação de sindicatos e ligas operárias livres, incentivados durante o governo de Getúlio Vargas.
- (C) a industrialização implantada pelo capital estrangeiro e, portanto, sem compromisso com a mão de obra nacional.

MATEMÁTICA

31. Em uma competição de atletismo, Everton percorreu os primeiros 200 metros de certa prova em um tempo igual a $\frac{2}{5}$ de um minuto. Mantendo o mesmo ritmo inicial, ele demorou mais 120 segundos para completar o percurso restante e terminar a prova. Desse modo, é correto afirmar que o percurso total dessa prova é igual, em metros, a

- (A) 600.
- (B) 800.
- (C) 1 000.
- (D) 1200.

32. Uma professora de Português recomendou, a seus alunos, a leitura de três livros paradidáticos, A, B e C. Sabe-se que o livro A tem 30 páginas a mais que o livro B, e que o B, por sua vez, tem o triplo do número de páginas que o livro C possui, sendo que os três, juntos, têm um total de 310 páginas. Desse modo, é correto afirmar que os livros A e C, juntos, têm um número total de páginas igual a

- (A) 190.
- (B) 180.
- (C) 150.
- (D) 140.

33. Felipe recebeu um empréstimo de R\$ 5.000,00 de seu amigo Glaucio, e combinou em devolver essa quantia, acrescida de juro simples, à taxa de 0,8% ao mês, após n meses. Na data programada, Felipe fez um pagamento de R\$ 5.400,00 ao amigo e quitou a dívida. Desse modo, é correto afirmar que n é igual a

- (A) 10.
- (B) 8.
- (C) 6.
- (D) 4.

34. Sabe-se que a soma das marcas que correspondem aos recordes olímpicos masculino e feminino para o salto em distância é igual a 16,3 metros e que a diferença entre elas é de 1,5 metro. Nessas condições, é correto afirmar que a menor dessas duas marcas, que representa o recorde olímpico para o salto em distância feminino, é igual a

- (A) 6,80 m.
- (B) 7,15 m.
- (C) 7,40 m.
- (D) 8,25 m.

(D) a falta de vocação industrial que se refletia no fato de os patrões colocarem a questão social em segundo plano.

(D) 8,25 m.

R A S C U N H O

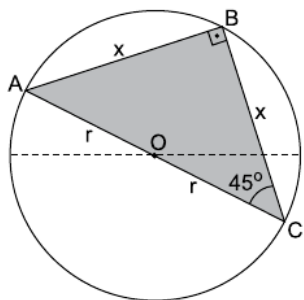
35. Hoje, a soma das idades de quatro pessoas que nasceram, todas, em 20 de agosto, é de 48 anos. Sabendo-se que, entre cada nascimento, houve um espaço de dois anos, é correto afirmar que a mais velha dessas quatro pessoas nasceu no ano de

(A) 1998.
(B) 1999.
(C) 2000.
(D) 2001.

36. Sabe-se que a receita líquida obtida por certa empresa no primeiro semestre de 2016 foi igual a 31,2 milhões de reais, configurando uma queda de 35% em relação à receita líquida obtida no mesmo período do ano anterior. Nessas condições, é correto afirmar que a receita líquida dessa empresa no primeiro semestre de 2015 foi, em milhões de reais, igual a

(A) 48.
(B) 46.
(C) 44.
(D) 42.

37. Na figura, observa-se um jardim circular de centro O, no qual destaca-se um canteiro com a forma de um triângulo retângulo ABC, cujos vértices estão situados na linha da circunferência do jardim circular.



Sabe-se que a medida do segmento AC é igual à medida do diâmetro do círculo, de raio $r = 4$ m. Usando a aproximação $\sqrt{2} = 1,4$, pode-se concluir corretamente que a medida aproximada, em metros, do perímetro do canteiro triangular é

(A) 13,6.
(B) 15,2.
(C) 17,6.

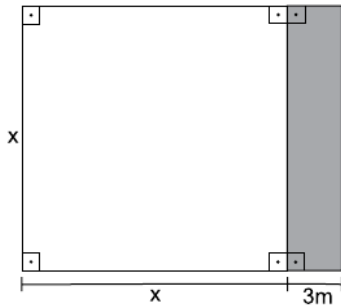
(D) 19,2.

R A S C U N H O

38. Dividindo-se um número natural y por 15, obtém-se resto 3. Nessa divisão, o maior número natural que pode ser adicionado ao dividendo, sem alterar o quociente, é o número

- (A) 11.
- (B) 9.
- (C) 7.
- (D) 5.

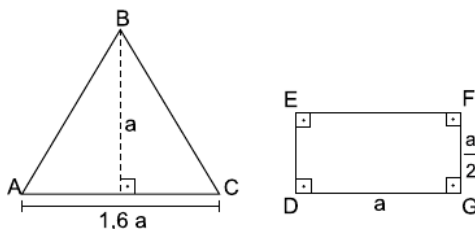
39. Para construir a casa projetada, Heloísa constatou que necessitava de uma área maior que a de seu terreno quadrado de lado x . Assim, conseguiu comprar parte do terreno vizinho, identificada pela região sombreada da figura, e passou a ter uma área total de 460 m^2 .



O perímetro, em metros, do terreno quadrado original de Heloísa era igual a

- (A) 100.
- (B) 80.
- (C) 70.
- (D) 60.

40. Considere um triângulo ABC e um retângulo DEFG, cujas dimensões estão indicadas nas figuras.



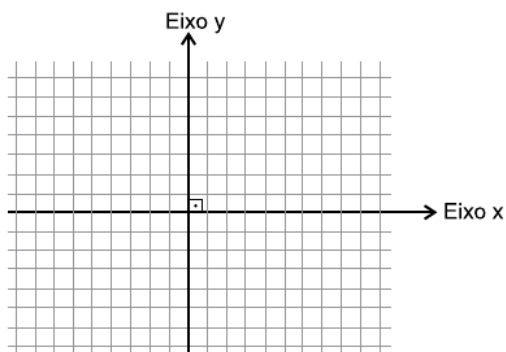
A expressão algébrica que representa a diferença entre a área do triângulo e a área do retângulo é:

- (A) $0,6 a^2$
- (B) $0,5 a^2$

(C) $0,3 a^2$

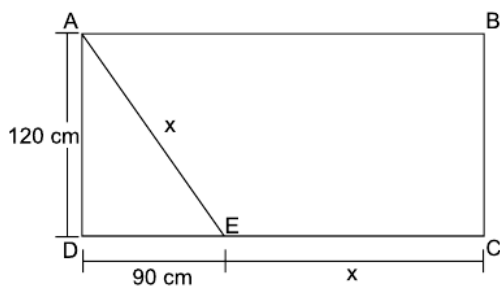
(D) $0,2 a^2$

41. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, sendo de 1 cm as unidades dos eixos, localize os pontos $A(-3, 0)$ e $B(3, 0)$, que determinam as extremidades da base de triângulos ABC, de áreas iguais a 12 cm^2 .



Nessas condições, é correto afirmar que os possíveis valores da ordenada do vértice C são

- (A) -6 e 6 .
(B) -5 e 5 .
(C) -4 e 4 .
(D) -3 e 3 .
42. Uma placa informativa ABCD, de formato retangular, foi dividida em duas regiões pelo segmento AE, de medida igual a x centímetros, conforme mostra a figura.



A área, em cm^2 , da placa retangular é igual a

- (A) 29000.
(B) 28800.
(C) 27000.
(D) 26400.

R A S C U N H O

R A S C U N H O

43. Em certo dia, em uma obra, a pintura de 360 m^2 de paredes deveria ser dividida igualmente entre n pintores. Entretanto, nesse dia, 4 pintores faltaram, e assim cada um dos demais teve que pintar 15 m^2 a mais do que tinha sido previsto inicialmente. Uma equação que pode determinar corretamente o valor de n é:

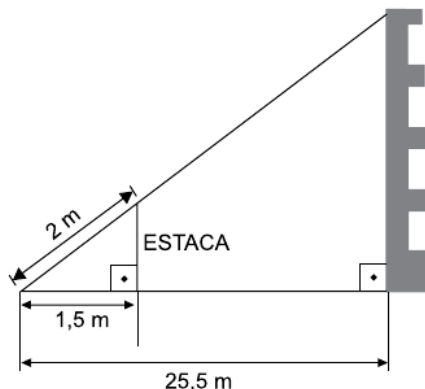
(A) $\frac{360}{n} = \frac{360}{n-4} - 15$

(B) $\frac{360}{n-4} = \frac{360}{n+15}$

(C) $\frac{360}{n} = \frac{360}{n-4} + 15$

(D) $\frac{360}{n} - \frac{360}{n-4} = 15$

44. Um cabo, totalmente esticado a partir do topo de uma torre, foi preso em uma estaca, posicionada perpendicularmente ao solo, e também preso no solo, em um ponto distante a $25,5 \text{ m}$ da base da torre, conforme mostra a figura.



Com base nas informações da figura, é correto afirmar que o comprimento total, em metros, desse cabo, é igual a

- (A) 30.
(B) 32,5.
(C) 34.
(D) 35,5.
45. Jonas reservou determinada quantia em dinheiro para comprar um certo produto. Sabe-se que, se ele comprar apenas 250 gramas, ainda restarão R\$ 10,50 dessa quantia e que, para comprar 750 gramas, irão faltar R\$ 4,50. Para que o valor da compra seja exatamente igual ao da quantia reservada, a quantidade comprada por Jonas deverá ser igual, em gramas, a

(A) 650.

(B) 600.

(C) 550.

(C) 500.
(D) 500.

46. As figuras mostram a frente e o verso da medalha de ouro confeccionada para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Sabe-se que essa medalha tem 85 milímetros de diâmetro.



Usando-se a aproximação $\pi = 3,1$, é correto afirmar que o comprimento, em centímetros, da circunferência dessa medalha é, aproximadamente, igual a

- (A) 13,1.
(B) 22,4.
(C) 26,3.
(D) 27,1.
47. A modalidade olímpica do atletismo denominada *Salto Triplo* é uma combinação de três saltos sucessivos, nos quais os atletas devem tocar o solo duas vezes (pontos B e C), sendo uma vez com cada pé, antes de aterrissar na caixa de areia (ponto D), conforme mostra a figura.

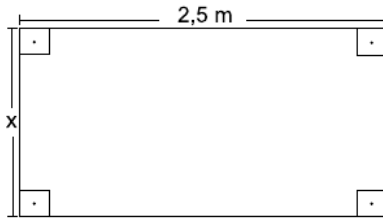


Suponha que um atleta tenha saltado a uma distância total $\overline{AD}$ de 18 m, sendo que, nessa tentativa, a distância obtida no terceiro salto $\overline{CD}$ foi y cm maior que a do primeiro $\overline{AB}$, e a distância obtida no segundo salto $\overline{BC}$ foi y cm menor que a do primeiro. Desse modo, é correto afirmar que a distância do primeiro salto foi igual, em metros, a

- (A) 6,5.
(B) 6,0.
(C) 5,5.
(D) 5,0.

R A S C U N H O

48. Um tapete retangular, cujas medidas dos lados estão indicadas em metros na figura, tem 8 metros de perímetro.



A medida, em m^2 , da área desse tapete é igual a

- (A) 3.
(B) 3,75.
(C) 3,95.
(D) 4,05.
49. Uma válvula A enche um reservatório, inicialmente vazio, em quatro horas, enquanto que uma válvula B enche o mesmo reservatório, inicialmente vazio, em duas horas. Às 8h 45min, a válvula A foi aberta, com o reservatório totalmente vazio. Uma hora depois, foram feitos, de forma simultânea, o fechamento da válvula A e a abertura da válvula B. Sabendo-se que as válvulas operaram com vazões constantes, e que não ocorreram interrupções no abastecimento, é correto afirmar que esse reservatório ficou totalmente cheio às
- (A) 10h 15min.
(B) 10h 45min.
(C) 11h.
(D) 11h 15min.
50. Em uma empresa, duas máquinas produzem a mesma peça, mas têm ritmos de produção diferentes. A máquina M_1 produz 10 unidades a cada 15 segundos, e a máquina M_2 produz 10 unidades a cada 20 segundos. Para produzir um lote de n peças, o tempo gasto pela máquina M_1 será, em relação ao tempo gasto pela máquina M_2 ,
- (A) 20% menor.
(B) 25% menor.
(C) 50% menor.
(D) 75% menor.

R A S C U N H O

CIÊNCIAS NATURAIS

51. Políticas para o gerenciamento da Amazônia precisam levar em conta o desmatamento na região, concluiu uma equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que levantou o impacto da devastação da floresta na saúde da população. Uma análise publicada, em outubro, relacionou dados de desmatamento e estatísticas de doenças em 773 municípios da Amazônia Legal entre 2004 e 2012. Constatou-se que para cada 1% de floresta derrubada por ano, viu-se um acréscimo de 23% nos casos de malária. Não foram registrados impactos da retirada da vegetação sobre doenças como diarreia, dengue e males respiratórios. O estudo, feito pelo biólogo Nilo Saccaro Junior e pelos economistas Lucas Mation e Patrícia Sakowski, sugere que determinadas características dos vetores podem explicar a diferença. O mosquito *Anopheles*, transmissor da malária, vive mais tempo e viaja distâncias maiores que o *Aedes aegypti*, que propaga a dengue, e com isso se deslocaria até em áreas povoadas após a devastação de seus habitats.

(<http://amazonia.org.br/2015/12>. Adaptado)

Pela análise do texto, é possível concluir que o desmatamento

- (A) é responsável pela distância que os mosquitos da dengue e da malária viajam para obter seu alimento.
- (B) elimina a fonte de alimento do mosquito da malária, obrigando-o a procurar locais habitados pelo homem.
- (C) destrói a vegetação, que é a principal fonte de alimento do mosquito, estimulando-o a procurar outras fontes alimentares.
- (D) desenvolve o hábito de os mosquitos da dengue e da malária viajarem para conseguir seu alimento.

52. Grande número de espécies de anfíbios apresenta ciclo de vida bifásico, com uma fase larval aquática – exclusiva de água doce – e outra fase terrestre, pós-metamorfose. Na fase larval, pode-se encontrar dietas que variam de acordo com a espécie: as larvas podem ser comedoras de algas, detritívoras, filtradoras, onívoras ou carnívoras. Na fase pós-metamorfose, os anfíbios são carnívoros por excelência, capturando presas nos ambientes aquáticos e terrestres, principalmente invertebrados. Dessa forma, é correto afirmar que, nas cadeias alimentares das quais essas espécies de anfíbios participam, o anfíbio

- (A) pode ser um consumidor primário ou secundário na fase larval, e, na forma adulta, pode ser um consumidor secundário.
- (B) é um consumidor terciário na fase de vida aquática, enquanto na fase de vida adulta é um consumidor primário.
- (C) pode ser um consumidor primário e secundário, tanto na fase de vida larval quanto na fase de vida adulta.
- (D) é um consumidor primário na fase de vida larval.

53. Atualmente, estão sendo realizados estudos para desenvolver técnicas para enterrar o CO_2 . A ideia é tentar promover reações químicas com esse gás e fixar a substância produzida em cavidades geradas em rochas que foram utilizadas para extração de petróleo, conforme ilustração a seguir.



(<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/19/ciencia>. Adaptado)

Esse processo representa o denominado sequestro de carbono do ar atmosférico, fenômeno que, nesse aspecto, pode ser comparado à realização

- (A) das queimadas, causando mudanças climáticas.
 - (B) da queima de combustíveis fósseis.
 - (C) da fotossíntese realizada pelas plantas.
 - (D) das erupções vulcânicas.
54. Durante muitos anos, as crianças sofriam quando eram obrigadas a tomar um medicamento chamado *Emulsão de Scott*, cujo rótulo apresentava um pescador com um peixe às costas, como na figura a seguir.



(<https://br.pinterest.com/explore/óleo-de-fígado-de-bacalhau>)

Feito à base de óleo de fígado de bacalhau, esse medicamento é rico em vitaminas A e D. O óleo, extraído do fígado do bacalhau, é comum em muitos peixes como, por exemplo, o tubarão. Nesses animais, o óleo e a gordura presentes no fígado e em outros tecidos atuam facilitando a flutuabilidade nos ambientes aquáticos em que vivem. A flutuabilidade nesses peixes é facilitada, pois o óleo e a gordura presentes em seu corpo

- (A) permitem que esses animais permaneçam na região mais funda dos mares.
- (B) modificam a locomoção desses animais em ambientes aquáticos.
- (C) tornam a densidade desses peixes menor, permitindo

(D) é um consumidor primário na fase de vida larval, enquanto na fase adulta atua como um consumidor primário e terciário.

(C) são transformadas em energia, permitindo a melhor flutuação.

(D) são transformadas em energia, tornando esses animais mais leves.

55. A cada edição dos *Jogos Olímpicos* são definidos índices que os atletas devem cumprir para atingir o índice olímpico e participar dessa importante competição mundial. Com relação à natação, a Federação Internacional de Natação (Fina) estabeleceu os índices de nado livre indicados na tabela a seguir.

ÍNDICES OLÍMPICOS PARA NATAÇÃO – 2016

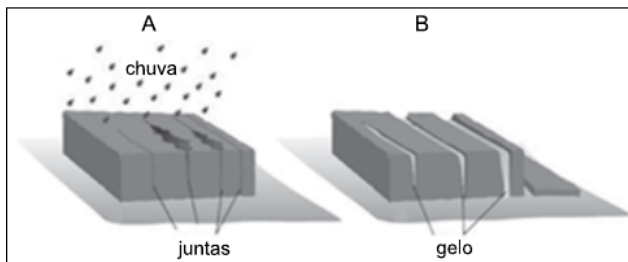
Prova: Nado livre	Índice Masculino	Índice Feminino
50 m	22s27	25s28
100 m	48s99	54s43
200 m	1min47s97	1min58s96

(<http://globoesporte.globo.com/2015/01>)

Considerando as distâncias percorridas na prova de nado livre e os respectivos índices de tempo, masculino e feminino, as maiores velocidades são atingidas pelos atletas do sexo masculino

- (A) nas provas de 50 m e de 100 m.
- (B) e feminino na prova de 50 m.
- (C) nas provas de 100 m e de 200 m.
- (D) e feminino na prova de 200 m.

56. Considere a figura a seguir, em que está representada a ação da água atuando no intemperismo de uma rocha.



(<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA0xkAL/solo-classificacao-formacao-importancia-problemas>)

Na parte A da figura, está representada a propriedade de dissolução que a água tem em relação aos materiais terrestres, propriedade importante na fragmentação de uma rocha. Na parte B, está representada uma situação comum que ocorre quando a água se congela. Nesse caso, ao mudar do estado líquido para sólido, ela aumenta de volume e atua no sentido de partir a rocha.

Considerando essas duas situações, é correto afirmar que estão ocorrendo transformações

- (A) químicas em A e B.
- (B) físicas em A e B.
- (C) física em A e química em B.

57. Quando o vapor d'água se encontra na atmosfera, as moléculas de água se dispersam e misturam-se com os outros gases, contribuindo para a pressão total exercida pelo ar. A pressão exercida pelo vapor é denominada pressão de vapor, que depende da temperatura, e é parte da pressão atmosférica. O índice mais conhecido para descrever o conteúdo de vapor d'água no ar é a umidade relativa. Por definição, umidade relativa é a razão entre a quantidade de vapor no ar, existente em um determinado tempo, e a capacidade máxima de vapor que o ar pode armazenar naquele momento, ambas medidas em g/kg. Até a umidade relativa do ar atingir o valor de 100%, ocorre evaporação da água no ambiente. Ao atingir 100%, ocorre condensação desse vapor.

Considere as informações contidas na ilustração a seguir, que indicam situações diferentes em 3 regiões.

	Região 1	Região 2	Região 3
QUANTIDADE DE VAPOR D'ÁGUA NO AR	5 g/kg	10 g/kg	20 g/kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE VAPOR NO AR	20 g/kg	20 g/kg	20 g/kg

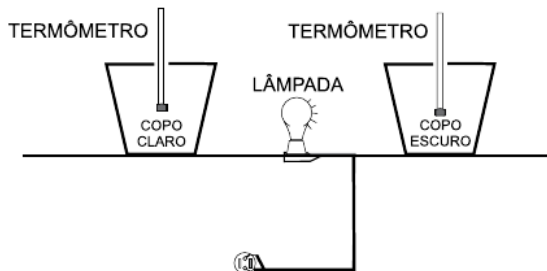
Sabendo-se que a temperatura do ar é de 25 °C, condensação e evaporação ocorrem, respectivamente, nas situações indicadas nas regiões

- (A) 1 e 2.
- (B) 2 e 3.
- (C) 2 e 1.
- (D) 3 e 2.

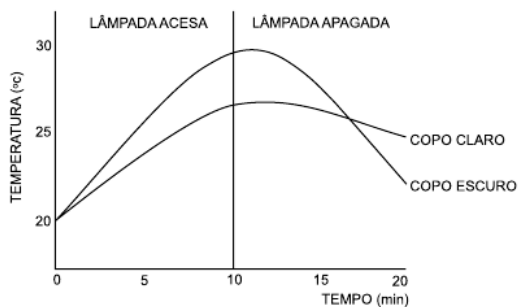
(D) química em A e física em B.

Utilize as informações e os esquemas a seguir para responder às questões de números **58** e **59**.

Em um experimento realizado para verificar de que forma materiais de cores diferentes absorvem energia luminosa, foi montado o equipamento ilustrado a seguir.



Nesse experimento, os copos foram colocados a uma mesma distância da lâmpada; em seguida, a lâmpada foi ligada, e a temperatura dos copos foi medida de minuto em minuto, durante dez minutos. Posteriormente, a lâmpada foi apagada, e a temperatura continuou a ser medida de minuto em minuto, até o vigésimo minuto. O resultado encontra-se representado no gráfico a seguir.



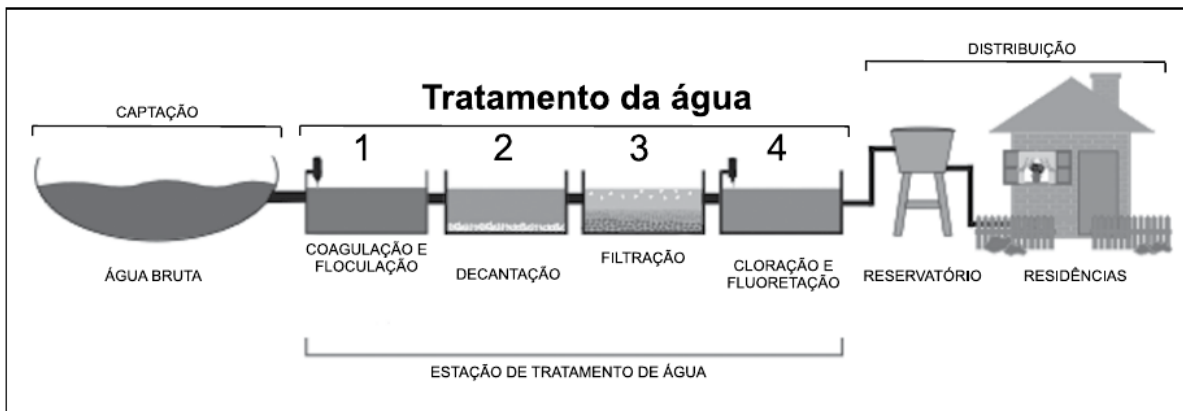
58. Com relação ao comportamento energético dos copos, é possível verificar que

- (A) ambos os copos absorvem igualmente a energia térmica da lâmpada, razão pela qual a temperatura aumenta igualmente neles.
- (B) a energia luminosa da lâmpada é absorvida diferentemente pelos copos e é transformada em calor por eles, enquanto a lâmpada está acesa.
- (C) a energia térmica deixa de ser absorvida pelos copos ao ser desligada a lâmpada e, por esse motivo, os copos perdem toda a energia que ganharam.
- (D) a energia luminosa é absorvida igualmente pelo copos, mas a perda de energia térmica é diferente quando a lâmpada está apagada.

59. A análise do gráfico permite concluir que, com relação à energia envolvida no experimento, o copo

- (A) claro se aquece mais rapidamente e se resfria mais lentamente que o copo escuro.
- (B) escuro se aquece mais lentamente e se resfria mais rapidamente que o copo claro.
- (C) claro demora mais para se aquecer e se resfria mais rápido que o copo escuro.
- (D) escuro se aquece e se resfria mais rapidamente que o copo claro.

60. Considere a ilustração a seguir, que representa as etapas relacionadas à captação, ao tratamento e à distribuição da água em uma estação de tratamento.



(<http://www.pelotas.rs.gov.br/sanep/tratamento>)

Na etapa de tratamento da água, os processos de separação de mistura

- (A) homogênea são verificados em 1 e 2.
- (B) heterogênea são verificados em 2 e 3.
- (C) heterogênea são verificados em 1 e 4.

- (C) heterogênea são verificados em 3 e 4.
- (D) homogênea são verificados em 3 e 4.